

Universidad Autónoma de Sinaloa

UNIDAD ACADÉMICA FACULTAD DE INGENIERÍA
MOCHIS

Licenciatura en Ingeniería de Software



Alumnos:

Ortiz Leal Erik

Maestro:

Dr. Gibran Uriel Lopez Coronel

Materia:

Sistemas de apoyo a la decisión

Actividad:

Actividad 7.1. Práctica 07 - Menú, Toolbars y Material Design

04/10/2026

Ana García

Tel: 555-1001



Luis Pérez

Tel: 555-1002

María López

Tel: 555-1003

Carlos Ramírez

Tel: 555-1004

Sofía Torres

Tel: 555-1005

Jorge Medina

Tel: 555-1006

Laura Salazar

Tel: 555-1007

Pedro Castillo

Tel: 555-1008

El... D...



practica6 layco... ⋮

Ana García

Tel: 555-1001

Luis Pérez

Tel: 555-1002

María López

Tel: 555-1003

Carlos Ramírez

Tel: 555-1004

Sofía Torres

Tel: 555-1005

Jorge Medina

Tel: 555-1006

Laura Salazar

Tel: 555-1007

Pedro Castillo

Tel: 555-1008



Cerrar

11.0 GB disponible | 8.00+8.00 GB

1. Introducción y Objetivos de la Práctica

El propósito de esta práctica es implementar los componentes visuales estándar de Material Design utilizando Jetpack Compose. A través de este enfoque declarativo, el estudiante aprende a estructurar una pantalla completa mediante el componente Scaffold, integrar una barra de navegación superior (TopAppBar) con íconos interactivos, gestionar menús contextuales desplegables (DropDownMenu / Overflow Menu) y habilitar acciones rápidas mediante un botón flotante de acción (FloatingActionButton o FAB).

En el desarrollo clásico con vistas XML, configurar Toolbars y menús requería crear múltiples archivos XML de menú (res/menu), sobrescribir métodos de ciclo de vida en el Activity (como onCreateOptionsMenu y onOptionsItemSelected) y enlazar manualmente la vista. En Jetpack Compose, toda la interfaz y su comportamiento reactivo se administran dentro del mismo árbol de componentes declarativos mediante variables de estado.

2. Desarrollo Técnico Paso a Paso

Paso 1 y 2: Creación del Proyecto

Se inició un nuevo proyecto en Android Studio seleccionando la plantilla 'Empty Activity' con Compose, nombrándolo Practica07 bajo el paquete com.uas.practica07, utilizando Kotlin y soporte para Material Design 3.

Paso 3 y 4: Configuración de Dependencias (build.gradle.kts)

Para acceder a la librería completa de íconos vectoriales estándar y extendidos de Material Design (como Icons.Default.Favorite, MoreVert, Menu y Add), se agregó la siguiente dependencia en el archivo build.gradle.kts del módulo app:

```
dependencies {
    implementation(platform(libs.androidx.compose.bom))
    implementation(libs.androidx.activity.compose)
    implementation(libs.androidx.compose.material3)
    // Dependencia de íconos extendidos de Material Design
    implementation("androidx.compose.material:material-icons-extended")
    implementation(libs.androidx.compose.ui)
    implementation(libs.androidx.compose.ui.graphics)
    implementation(libs.androidx.compose.ui.tooling.preview)
    // ...
}
```

Paso 5: Construcción de la Pantalla Principal (MainScreen.kt)

Se creó el archivo MainScreen.kt dentro del paquete principal. En él se construyó el Scaffold estructurado en tres secciones clave:

1. TopAppBar: Barra superior con título 'Mi Aplicación', ícono de navegación a la izquierda (menú ☰), ícono de acción directa (favorito ❤️) e ícono de más opciones (overflow :).
2. DropDownMenu: Menú flotante vinculado al estado reactivo 'var menuExpandido by remember { mutableStateOf(false) }' con las opciones 'Configuración' y 'Acerca de'.
3. FloatingActionButton (Reto Entregable): Botón flotante circular en la ranura

floatingActionButton con el ícono de suma (+), que despliega un mensaje Toast emergente al ser pulsado.

4. Contenido Central: Columna centrada vertical y horizontalmente que recibe el innerPadding del Scaffold para respetar las dimensiones del sistema.

```
package com.uas.practica07

import android.widget.Toast
import androidx.compose.foundation.layout.*
import androidx.compose.material.icons.Icons
import androidx.compose.material.icons.filled.Add
import androidx.compose.material.icons.filled.Favorite
import androidx.compose.material.icons.filled.Menu
import androidx.compose.material.icons.filled.MoreVert
import androidx.compose.material3.*
import androidx.compose.runtime.*
import androidx.compose.ui.Alignment
import androidx.compose.ui.Modifier
import androidx.compose.ui.platform.LocalContext
import androidx.compose.ui.unit.dp
import androidx.compose.ui.unit.sp

@OptIn(ExperimentalMaterial3Api::class)
@Composable
fun MainScreen() {
    val context = LocalContext.current

    // Estado para controlar la visibilidad del menú desplegable
    var menuExpandido by remember { mutableStateOf(false) }

    Scaffold(
        topBar = {
            TopAppBar(
                title = { Text("Mi Aplicación") },
                colors = TopAppBarDefaults.topAppBarColors(
                    containerColor = MaterialTheme.colorScheme.primaryContainer,
                    titleContentColor = MaterialTheme.colorScheme.onPrimaryContainer
                ),
                navigationIcon = {
                    IconButton(onClick = {
                        Toast.makeText(context, "Clic en Navegación",
                            Toast.LENGTH_SHORT).show()
                    }) {
                        Icon(imageVector = Icons.Default.Menu, contentDescription =
                            "Menú")
                    }
                },
                actions = {
                    // Acción directa: Favorito
                    IconButton(onClick = {
                        Toast.makeText(context, "Añadido a Favoritos",
                            Toast.LENGTH_SHORT).show()
                    }) {
                        Icon(imageVector = Icons.Default.Favorite, contentDescription =
                            "Favorito")
                    }
                }
            )
        }
    )
}
```

```

        }

        // Menú de opciones (Overflow)
        IconButton(onClick = { menuExpandido = true }) {
            Icon(imageVector = Icons.Default.MoreVert, contentDescription =
"Más opciones")
        }

        DropdownMenu(
            expanded = menuExpandido,
            onDismissRequest = { menuExpandido = false }
        ) {
            DropdownMenuItem(
                text = { Text("Configuración") },
                onClick = {
                    menuExpandido = false
                    Toast.makeText(context, "Configuración seleccionada",
Toast.LENGTH_SHORT).show()
                }
            )
            DropdownMenuItem(
                text = { Text("Acerca de") },
                onClick = {
                    menuExpandido = false
                    Toast.makeText(context, "Acerca de seleccionada",
Toast.LENGTH_SHORT).show()
                }
            )
        }
    }
},
// Reto (Entregable): Botón de Acción Flotante (FAB)
floatingActionButton = {
    FloatingActionButton(
        onClick = {
            Toast.makeText(context, "Elemento agregado",
Toast.LENGTH_SHORT).show()
        }
    ) {
        Icon(imageVector = Icons.Default.Add, contentDescription = "Agregar")
    }
}
) { innerPadding ->
    Column(
        modifier = Modifier
            .fillMaxSize()
            .padding(innerPadding)
            .padding(16.dp),
        horizontalAlignment = Alignment.CenterHorizontally,
        verticalArrangement = Arrangement.Center
    ) {
        Text(
            text = "Bienvenido a Material Design",
            fontSize = 22.sp,

```

```

        style = MaterialTheme.typography.bodyLarge
    )
    Spacer(modifier = Modifier.height(16.dp))
    Text(
        text = "Explora las opciones de la barra superior.",
        fontSize = 16.sp
    )
}
}
}

```

Paso 6: Configuración del Entry Point (MainActivity.kt)

En MainActivity.kt se simplificó la clase para invocar directamente a mainScreen() dentro de setContent {}, habilitando la vista moderna enableEdgeToEdge():

```

package com.uas.practica07

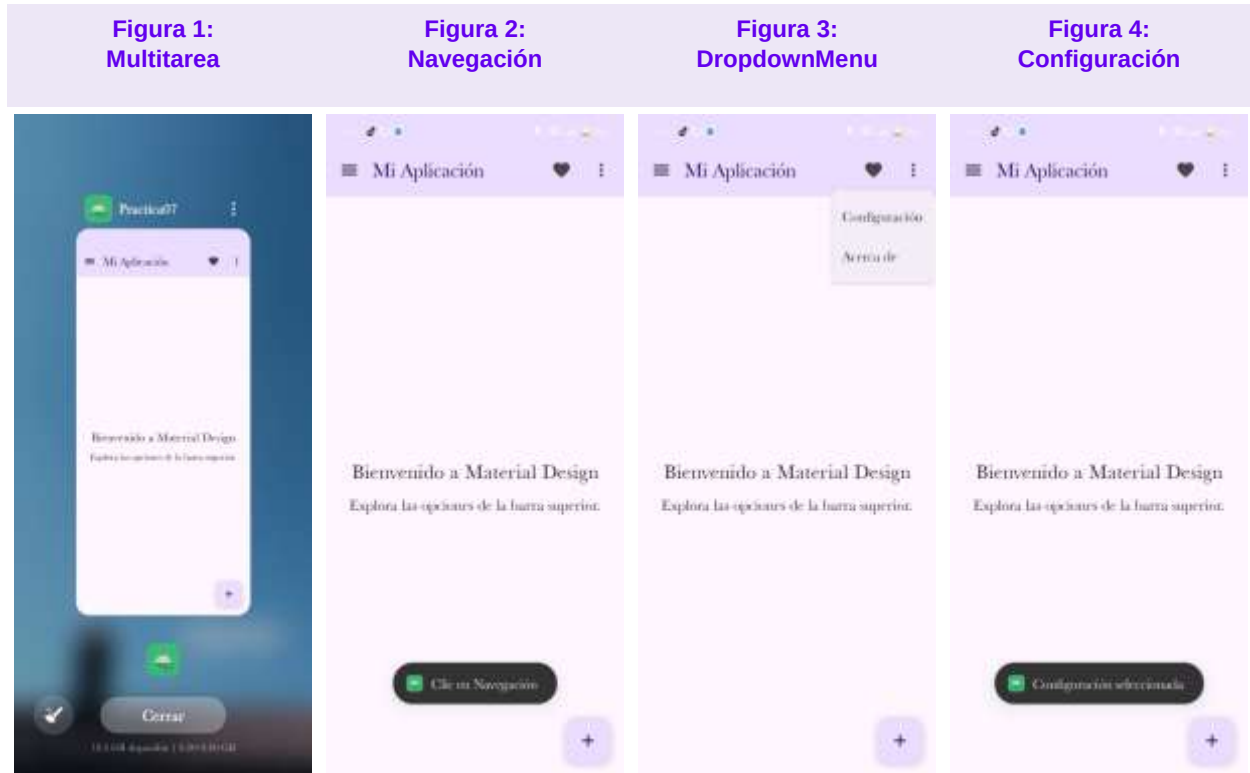
import android.os.Bundle
import androidx.activity.ComponentActivity
import androidx.activity.compose.setContent
import androidx.activity.enableEdgeToEdge

class MainActivity : ComponentActivity() {
    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
        super.onCreate(savedInstanceState)
        enableEdgeToEdge()
        setContent {
            MainScreen()
        }
    }
}

```

3. Evidencias de Ejecución en Dispositivo Físico

La aplicación fue instalada y evaluada en un dispositivo físico. A continuación se presentan las capturas correspondientes a cada uno de los componentes interactivos solicitados en la práctica:



- Figura 1: Aplicación Practica07 en ejecución dentro de la multitarea del sistema, confirmando un despliegue nativo sin sobrecarga de memoria.
- Figura 2: Interacción con el navigationIcon (botón de menú ☰), mostrando el Toast 'Clic en Navegación' y el FAB (+) visible en la esquina inferior.
- Figura 3: Despliegue del DropdownMenu al presionar el ícono de desbordamiento (:), mostrando las opciones 'Configuración' y 'Acerca de'.
- Figura 4: Selección de una opción del menú, disparando el mensaje 'Configuración seleccionada' y cerrando automáticamente el menú.

4. Enlace al Repositorio de GitHub

Repositorio Oficial: El código fuente completo de la Práctica 07 y todas las prácticas anteriores se encuentra versionado y publicado en el repositorio oficial:

<https://github.com/erik005-col/Pr-cticas-del-curso-Desarrollo-de-Aplicaciones-Nativas>

Ruta del proyecto: /Practica07

Rama principal: main

Estado del Build: BUILD SUCCESSFUL (0 errores)

5. Conclusiones

A través de esta práctica se logró dominar la estructura básica de Material Design 3 en Jetpack Compose mediante Scaffold. Se comprendió la gran simplificación que representa gestionar Toolbars, menús desplegables y botones flotantes dentro del mismo árbol declarativo, reemplazando por completo los antiguos archivos XML de recursos de menú y los métodos manuales de inflado de vistas. El uso de variables de estado (remember y mutableStateOf) permitió controlar la apertura y cierre de componentes modales de manera limpia, reactiva y elegante.